Sistema de gestión de activos · Briceño – Tunja – Sogamoso

SGA-13 · Manual de operación, dependencias externas y procedimiento de cambios

ISO 55001:2024 cláusulas 6.3, 7.7 y 8.3 · Haas (2015) cap. 39. Versión del 15-10-2026. Generado por el PMS con los datos vigentes; se rehace solo cada noche. Revisar, aprobar y archivar la versión firmada (y registrar la aprobación en la app: Lista de chequeo → Registros → Hitos y aprobaciones).

Objetivo: Que otra persona pueda operar el sistema si el responsable no está, saber de qué servicios externos depende y cómo se hacen los cambios sin poner en riesgo los objetivos.

1. Rutina

Cuándo	Qué hacer
Cada noche (solo)	Nocturno.bat (programado con Programar_Nocturno.bat): hace todo lo de la tabla 2 y deja los avisos en Inicio.
Cada mañana	Abrir la app del PC (Abrir_app.bat o el acceso automático) → Inicio: leer «Qué hacer hoy» y atender los avisos rojos.
Cada semana	Aprobar los registros de campo nuevos (Registro de campo) y validar las fotos de la IA.
Cada mes	Revisar el informe mensual y las actas; hacer la revisión por la dirección (Contrato y metas → Revisión mensual).
Al llegar una campaña	Cargar archivos → la base de mediciones se rehace y las obras se verifican solas; luego «Actualizar completo».
Si algo falla	Leer el aviso en Inicio (dice qué, por qué y cómo). Los respaldos están en la carpeta respaldos del proyecto; Mantenimiento.bat los hace.

2. Lo que corre solo cada noche (en este orden)

#	Paso	Programa
1	nube	nube_descargar.py
2	bandeja de carga (entradas pendientes)	entradas.py
3	registro de campo	registro_campo.py
4	IA fotos	ia_fotos.py
5	videos	video_danos.py
6	registro de campo (tras videos)	registro_campo.py
7	señales verticales en video (IA)	senales_video.py
8	modelo propio del inventario vial (entrena solo si hay suficientes ejemplos nuevos)	inventario_ia.py
9	lluvia real (NASA POWER)	clima_actual.py
10	lluvia de los últimos 30 días (Open-Meteo)	lluvia_reciente.py
11	novedades del sector (busca una vez por semana)	novedades.py
12	investigación aplicada: fichas de los artículos pasados a oportunidades	evaluar_articulos.py
13	base de conocimiento de los artículos (el cruce y las hipótesis, la noche del domingo al lunes)	conocimiento.py
14	pronóstico de lluvia por horas (Open-Meteo)	pronostico_lluvia.py
15	clima vs daños	clima_danos.py
16	pronóstico trimestral	pronostico_trimestre.py
17	desempeño de contratistas	desempeno_contratistas.py
18	rendimiento de cuadrillas	rendimiento_cuadrillas.py
19	campañas de IRI, ahuellamiento y textura (GIPSAS) nuevas en campanas\\	campana_gipsas.py
20	reaprendizaje del modelo de deterioro (si llegaron mediciones nuevas)	aprendizaje.py
21	banco de pruebas de los modelos (solo si hay datos o modelos nuevos)	banco_pruebas.py
22	modelos en sombra (congela pronósticos y los compara cuando llega una campaña)	sombra.py
23	capa probabilística: rangos del 80 % comprobados con la BTS	incertidumbre.py
24	YOLO26 contra el YOLO actual (solo si está instalado y hay 50 fotos validadas nuevas)	yolo26.py
25	base propia del sistema: ¿cambió el libro de Excel?	base_sistema.py
26	evidencia de acierto de la IA de fotos y criterios VIZIR	conocimiento_vizir.py
27	lo que el sistema aprende de las decisiones del coordinador	aprender_decisiones.py
28	descripción técnica de los daños de cada sección	descripcion_tramos.py

#	Paso	Programa
29	semáforo de fases del aprendizaje (qué fase puede trabajar con los datos que hay)	fases_ia.py
30	registro de modelos e IA (precisión de cada modelo frente a su meta)	registro_modelos.py
31	motor	motor_pms.py
32	registro de campo (comparativo)	registro_campo.py
33	índice de estado	indice_estado.py
34	probabilístico	probabilistico.py
35	modelo ML	ml_deterioro.py
36	mapa PC	mapa_html.py
37	mapa vial	mapa_vial.py
38	base compilada de mediciones (E01–E20)	base_mediciones.py
39	predicción contra realidad (todos los parámetros)	backtest.py
40	seguimiento del modelo	seguimiento.py
41	puentes (inventario, inspecciones y estado)	puentes.py
42	accidentalidad (siniestros y condición de la vía)	accidentalidad.py
43	tablero del corredor	tablero.py
44	registro de activos	activos.py
45	eventos naturales y riesgo de taludes	eventos_taludes.py
46	control y mejora (inspecciones por riesgo, calidad de la IA, no conformidades, capas SIG)	control_mejora.py
47	contrato y metas (reversión, riesgo y aplazar, matriz, indicadores del sistema, madurez)	contrato_metas.py
48	clima día por día (lluvia y temperatura por trayecto)	clima_diario.py
49	revisión después de cada obra	revision_obras.py
50	diccionario y validación de datos	diccionario_datos.py
51	documentos SGA-11 a SGA-13 (marco de decisión, caso de negocio, manual de operación)	sga_extra.py
52	lista de chequeo del sistema (ISO 55001 · PIARC · Haas)	lista_chequeo.py
53	planes por familia de activos	planes_familia.py
54	gemelo digital (datos del mapa de decisiones)	gemelo_datos.py
55	app celular (datos)	mapa_html.py
56	programación de inspecciones (mes siguiente)	programacion_inspecciones.py
57	aviso programación	avisos.py
58	app celular (tareas y programación)	mapa_html.py
59	informe mensual	informe_mensual.py
60	aviso informe	avisos.py
61	actas de cantidades	actas.py
62	aviso actas	avisos.py
63	documentos del sistema de gestión de activos (SGA) y guías ISO 55000	iso55000.py
64	app celular (documentos nuevos)	mapa_html.py
65	respaldo	mantenimiento.py
66	limpieza semanal	mantenimiento.py
67	agente Programador (revisa que el programa y sus páginas funcionen)	agente_programador.py
68	avisos (resumen diario y alertas)	avisos.py

3. Dependencias externas y plan B (cl. 8.3)

Servicio	Para qué se usa	Qué pasa si falla (plan B)
IA de Claude (Anthropic)	clasificar fotos y video, revisar la programación, asistente	si falla, el modelo propio (YOLO) y la validación humana siguen; se reintenta en la noche
Open-Meteo y NASA POWER	clima diario, lluvia reciente y pronóstico	se conserva lo ya bajado; una fuente reemplaza a la otra; se reintenta en la noche
GitHub Pages	app del celular publicada	la app queda instalada en los celulares y trabaja sin conexión; se puede usar el servidor del PC
Google Drive (bandeja en la nube)	recibir registros del celular sin el PC	enviar directo al PC o exportar el archivo y cargarlo

Servicio	Para qué se usa	Qué pasa si falla (plan B)
Mapas base (OpenStreetMap)	fondo de los mapas	los datos se ven igual sin el fondo
Python y librerías	todo el sistema	Instalar_Dependencias.bat reinstala; los datos no se pierden

4. Procedimiento de cambios (cl. 6.3)

• Antes: escribir qué cambia, por qué y qué riesgo tiene para los objetivos (indicadores, plan, datos); respaldar el programa (carpeta respaldo_programa_antes_vXX).

• Probar el cambio con datos de prueba antes de instalarlo; nunca borrar datos del usuario.

• Después: «Actualizar completo» debe terminar con «todo coincide»; dejar el registro en CAMBIOS_vXX.txt con la línea de riesgo y cómo se controló.

• Cambios de la operación (nuevo contratista, nuevo equipo de medición, nueva planta): mismo procedimiento y aviso a la interventoría si cambia un indicador.

5. Dónde está cada cosa

Qué	Carpeta
Programa	C:\Users\COORD_PAV\Desktop\PMS_BTS_completo_2026-09-15\PMS_BTS
Datos del proyecto	C:\Users\COORD_PAV\Desktop\PMS_BTS_completo_2026-09-15\PMS_BTS\Proyectos\BTS
Datos de campo y resultados	C:\Users\COORD_PAV\Desktop\PMS_BTS_completo_2026-09-15\PMS_BTS\Proyectos\BTS\campo
Documentos e informes	C:\Users\COORD_PAV\Desktop\PMS_BTS_completo_2026-09-15\PMS_BTS\Proyectos\BTS\informes
Biblioteca (normas, PIARC, Haas, INVIAS)	C:\Users\COORD_PAV\Desktop\PMS_BTS_completo_2026-09-15\PMS_BTS\biblioteca

6. Conocimiento (cl. 7.7)

Las decisiones técnicas y las lecciones aprendidas se guardan en el registro de conocimiento (Lista de chequeo → Registros → Conocimiento), con lo vigente y lo obsoleto. Una segunda persona debe estar formada para operar el sistema (registrar el hito «Operador suplente formado»).

Rol	Cargo	Firma y fecha
Elaboró	Coordinación de Mantenimiento Vial y Pavimentos	
Revisó	Dirección de Operación y Mantenimiento	
Aprobó	Gerencia general	